

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 01: Esercizi

- (1) Quanti connettivi binari è possibile definire?
- (2) Scrivere le tavole di verità delle seguenti formule ben formate:
  - (a)  $p \wedge q \wedge r$ ;
  - (b)  $p \wedge q \longleftrightarrow q \wedge p$ ;
  - (c)  $p \vee q \longleftrightarrow q \vee p$ ;
  - (d)  $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ ;
  - (e)  $(p \longleftrightarrow q) \longleftrightarrow ((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p))$
- (3) Formalizzare nel linguaggio del calcolo proposizionale le seguenti frasi italiane:
  - (a) "Se c'è il sole, vado a mare";
  - (b) "Quando vado a mare c'è il sole";
  - (c) "Se c'è il sole e non lavoro, allora vado a mare";
  - (d) "È necessario che ci sia il sole perché io vada a mare";
  - (e) "In caso io vada a mare, non dovrà essere notte e non dovranno esserci nuvole".

# Corso di Algebra per Ingegneria

## Lezione 02: Esercizi

---

### Qualche definizione

Sia  $\sim$  un connettivo logico binario.  $\sim$  si dice

- (a) *commutativo* se, per ogni coppia di proposizioni  $p$  e  $q$ , abbiamo  $p \sim q$  è logicamente equivalente a  $q \sim p$ ;
- (b) *associativo* se, per ogni terna di proposizioni  $p$ ,  $q$  e  $r$ , abbiamo  $(p \sim q) \sim r$  è logicamente equivalente a  $p \sim (q \sim r)$ ;
- (c) *transitivo* se, per ogni terna di proposizioni  $p$ ,  $q$  e  $r$ , la proposizione

$$((p \sim q) \wedge (q \sim r)) \longrightarrow (p \sim r)$$

è una tautologia.

Infine, dati due connettivi logici binari  $\sim$  e  $\sim'$ ,  $\sim$  è detto essere *distributivo rispetto a  $\sim'$*  se, per ogni terna di proposizioni  $p$ ,  $q$  e  $r$ , abbiamo  $p \sim (q \sim' r)$  è logicamente equivalente a  $(p \sim q) \sim' (p \sim r)$ .

---

- (1) Verificare le leggi di De Morgan.
- (2) Dimostrare che  $\longleftrightarrow$  e XOR sono commutativi.
- (3) Dimostrare che non vale la commutatività per  $\longrightarrow$ .
- (4) Testare l'associatività di  $\wedge$ ,  $\vee$  e  $\longleftrightarrow$ .
- (5) Dimostrare che  $\wedge$  e  $\vee$  sono reciprocamente distributivi.
- (6) Dimostrare che  $\longrightarrow$  è transitiva.
- (7) Scrivere il connettivo  $\rightarrow$  usando soltanto  $\wedge$  e  $\neg$ .
- (8) Scrivere il connettivo  $\iff$  usando soltanto NAND (o NOR).

# Corso di Algebra per Ingegneria

## Lezione 03: Esercizi

- (1) Negare  $(\exists x)(p(x) \longrightarrow p(y))$ .
- (2) Negare  $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$ .
- (3) Negare  $(\exists! x)(f(x))$ .
- (4) Negare  $(\forall x)(\exists y(f(x, y) \longrightarrow g(x, y)))$ .
- (5) Scrivere formalmente le frasi:
  - (a) Tutti gli italiani si chiamano Carlo;
  - (b) Alcuni psichiatri sono baristi;
  - (c) Nessuna persona di nome Mario è un alieno.
- (6) Dimostrare che  $(\exists x)(\forall y)(p)$  non è implicato da  $(\forall x)(\exists y)(p)$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 04: Esercizi

- (1) Negare  $(\exists x < S(0))(x + x = x)$ .
- (2) Negare  $(\exists x \in y)(x = y \leftrightarrow x \in y)$ .
- (3) Negare  $(\forall x \in \mathbb{N})(0 + x = S(x))$ .
- (4) Decidere, quando possibile, se le seguenti formule del linguaggio dell'aritmetica sono vere o false:
  - (a)  $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \text{ XOR } (\exists z)(12 = xz))$ ;
  - (b)  $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$ ;
  - (c)  $(\forall x \leq 12)((12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$ ;
  - (d)  $(\forall x)(\forall y \geq x)((\exists! z)(y = z + x))$ .
- (5) Sia  $f = \{\{a, b\}, \{b, d\}\}$ . Scrivere  $\cup f$ .
- (6) Vero o falso che  $\emptyset \in \emptyset, \emptyset \subseteq \emptyset, \emptyset = \{\emptyset\}, \emptyset \subseteq \{a, b\}, \{a, a, a, b, a\} \in \{\{c\}, \{a, b\}\}$ ?
- (7) Quanti elementi ha  $\{\{\{\mathbb{N}\}\}\}$ ? Quante parti?
- (8) È vero che  $(\forall x \in \emptyset)(P(\emptyset) = \emptyset)$ ?
- (9) Scrivere esplicitamente  $P(P(\emptyset))$  e  $P(P(P(\emptyset)))$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 05: Esercizi

(1) Mostrare che  $(\exists x(p \wedge q)) \longleftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$  non è una formula valida (trovare un controesempio).

(2) Mostrare che la seguente formula è sempre falsa

$$((\forall x \in \emptyset)(f)) \longrightarrow ((\exists x \in \emptyset)(f)).$$

(3) Sia  $x$  un insieme. Semplificare le seguenti espressioni  $x \cup \emptyset$ ,  $x \cap \emptyset$ ,  $x \Delta \emptyset$ ,  $x \cup x$ ,  $x \Delta x$ .

(4) Partendo dalle tautologie, dimostrare che  $\cup$ ,  $\cap$  e  $\Delta$  sono commutativi ed associativi.

(5) Dimostrare che  $\cup$  e  $\cap$  sono idempotenti,

(6) Tradurre la transitività di  $\longrightarrow$  con la transitività di  $\subseteq$ .

(7) Dimostrare  $\forall x, y, z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z))$ .

(8) Dimostrare che, per ogni coppia di insiemi  $x, y$ , vale

$$x \subseteq y \longleftrightarrow x \cap y = x \longleftrightarrow x \cup y = y \longleftrightarrow x \setminus y = \emptyset \longleftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

(9) Sia  $f = \{\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 4\}, \{0, 8, 100\}, \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 1000\}\}$ . Scrivere esplicitamente  $\cup f$  e  $\cap f$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 06: Esercizi

- (1) Sia  $f = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 5, 6\}, \{95, 66, 1\}\}$ . Scrivere  $\cap f$ .
- (2) Sia  $x$  un qualunque insieme: Calcolare  $\cap P(x)$ .
- (3) Calcolare  $\cap\{x\}$  e  $\cup\{x\}$ .
- (4) Quando succede che  $x \setminus y = y \setminus x$ ?
- (5) Calcolare  $\cap f$  e  $\cup f$  con  $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \in x\}$  e  $f = \{x \in P(\mathbb{N}) \mid 3 \notin x\}$ .
- (6) Mediante diagrammi di Venn mostrare un controesempio insiemistico alla seguente uguaglianza:  
 $a \setminus (b \setminus c) = (a \setminus b) \setminus c$ .
- (7) Mostrare mediante diagrammi di Venn l'associatività di  $\Delta$ .
- (8) Verifica mediante diagrammi di Venn se

$$(\forall x, y, z)(x \Delta (y \Delta z) \subseteq (x \Delta y) \setminus z) \text{ e se } (\forall x, y, z)(x \Delta (y \cup z) \subseteq (x \Delta y) \cap z)$$

Se falso, fornire un controesempio insiemistico.

- (9) Utilizzare i diagrammi di Venn per verificare le proprietà insiemistiche della scorsa lezione (doppia negazione, De Morgan, ecc.).
- (10) Siano  $a$  e  $b$  insiemi. Determinare verità delle seguenti formule:  $a \in (a, b)$ ,  $\{a, b\} \in (a, b)$ ,  $\{\{a\}\} \in (a, (a, b))$ .
- (11) Siano  $a$  e  $b$  insiemi. Può succedere che  $(a, b) = \{\{a, b\}\}$ ? Se sì, quando?

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 07: Esercizi

(1) Scrivere esplicitamente  $\{0, 1\} \times \{0, 2\}$ ,  $\{0, 2\} \times \{0, 1\}$  e  $(\{0, 1\} \times \{0, 2\}) \cap (\{0, 2\} \times \{0, 1\})$ .

(2)  $\times$  è commutativa? E associativa?

(3) Se  $a$  e  $b$  sono due insiemi, quando è vero che  $a \times b = \emptyset$ ?

(4) È vero che  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cup (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ? E

$$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cup (\mathbb{N} \times \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) \cup (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cup (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \times \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

(5) Scrivere esplicitamente il grafico della corrispondenza  $\rho$  da  $\mathbb{N}$  ad  $\mathbb{N}$  così definita:  $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \iff (m + 1 \leq n \wedge n^2 \leq 5))$ .  $\rho$  è un'applicazione?

(6) Verificare se le seguenti corrispondenze sono funzioni (se  $a$  è un insieme, qui indichiamo con  $P_n(a)$  l'insieme delle parti di  $a$  che hanno esattamente  $n$  elementi (dette anche le  $n$ -parti di  $a$ )):

(i)  $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m \rho n \iff ((m + 1 \leq n) \wedge (n^2 \leq 5)))$ ;

(ii)  $\rho = (\mathbb{N} \times P(\mathbb{N}), g)$ , dove  $(\forall m, p)(m \in \mathbb{N} \wedge p \in P(\mathbb{N}) \wedge (m \rho p \iff p = \{m\}))$ ;

(iii)  $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})(m, n) \in g \iff m + n \in \mathbb{N}$ ;

(iv)  $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \iff l + m = n)$ ;

(v)  $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \iff l + m = n)$ ;

(vi)  $\rho = ((\mathbb{Z} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall l \in \mathbb{Z})(\forall m, n \in \mathbb{N})((l, m) \rho n \iff l + m = n)$ ;

(vii)  $\rho = ((\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall l, m, n \in \mathbb{N})((l, m, n) \in g \iff l^m = n)$ ;

(viii)  $\rho = (P_2(\mathbb{N}) \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall \{a, b\} \in P_2(\mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})((\{a, b\}, n) \in g \iff a^b = n))$ ;

(ix)  $\rho = (P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}), g)$ , dove  $(\forall x, y \in P(\mathbb{N}))(x \rho y \iff y = \mathbb{N} \setminus x)$ ;

(x)  $\rho = (P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}), g)$ , dove  $(\forall x, y \in P(\mathbb{N}))(x \rho y \iff y = x \Delta \mathbb{N})$ .

(7) Sia  $\rho_x$  la corrispondenza definita all'esercizio 6(x). Descrivere  $\rho_{iii}^2, \rho_{ix}^2, \rho_x^2, \rho_i \rho_{viii}, \rho_{ii} \rho_{ix}, \rho_{iii} \rho_{ii}$ .

(8) Siano  $a$  e  $b$  due insiemi. In che caso  $(a \times b, \emptyset)$  è una funzione?

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 08: Esercizi

- (1) Per ogni funzione dell'Esercizio 6 della scorsa lezione, dimostrare se è iniettiva, suriettiva o biettiva.
- (2) Trovare due diverse funzioni biettive dell'insieme  $\{a, b, c\}$  nell'insieme  $\{a, b, c\}$
- (3) Trovare due diverse funzioni biettive di  $\mathbb{N}$  in  $\mathbb{N}$ .
- (4) Trovare una funzione iniettiva ma non suriettiva di  $\mathbb{N}$  in  $\mathbb{N}$ .
- (5) Sia  $f$  la funzione così definita

$$f : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} -n/2, & \text{se } n \text{ è pari} \\ (n+1)/2, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

Possiamo dire che  $f$  è biettiva?

- (6) La funzione vuota tra gli insiemi  $a$  e  $b$  (definita con  $a = g = \emptyset$ ) è iniettiva? E suriettiva? La cosa dipende da  $a$  e  $b$ ?



# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 09: Esercizi

- (1)  $f : n \in \mathbb{N} \mapsto \{n\} \in P(\mathbb{N})$  ammette retrazioni? Se sì, scriverne una. E sezioni?
- (2) Trovare una sezione per  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto |n| \in \mathbb{N}$
- (3) Sia  $f : \{a, b, c\} \in P_3(\mathbb{Z}) \mapsto abc \in \mathbb{Z}$ .  $f$  è suriettiva? Se sì, trovare una sezione. (Per la definizione di  $P_3$ , vedere Esercizi per la Lezione 08)
- (4) Siano  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{Z}$  e  $x = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 100\}$ . Trovare  $\vec{f}(x)$ ,  $\overleftarrow{f}(x)$ ,  $\vec{f}(\overleftarrow{f}(x))$ ,  $\overleftarrow{f}(\vec{f}(x))$  e tutte le retrazioni e le sezioni di  $f$ .
- (5) Siano  $a = \{-1, 0, 1\}$  e  $f : (x, y) \in a \times a \mapsto x + y \in \mathbb{Z}$ . Calcolare  $\vec{f}(\{-1\} \times a)$ ,  $\vec{f}(a \times \{1\})$ ,  $\overleftarrow{f}(\mathbb{N})$ ,  $\overleftarrow{f}(\{0\})$  e scrivere tutte le possibili sezioni e retrazioni di  $f$ .
- (6) Sia  $f : n \in \mathbb{N} \mapsto n^2 + 1 \in \mathbb{N}$ . Trovare tutte le retrazioni e le sezioni di  $f$ .
- (7) Trovare, se possibile, le inverse delle applicazioni
- (i)  $f : n \in \mathbb{N} \mapsto 4 - n \in \mathbb{Z}$ ,
  - (ii)  $g : n \in \mathbb{N} \mapsto 3n - 2 \in \mathbb{Q}$ ,
  - (iii)  $h : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mapsto (2n - 1)/n \in \mathbb{Q}$  e
  - (iv)  $i : a \rightarrow a$  dove  $a = \{0, 1, 2\}$  e  $i(0) = 1, i(1) = 2, i(2) = 0$ .

- (8) Verificare che

$$f : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 2n - 1, & \text{se } n > 0 \\ -2n, & \text{se } n \leq 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$$

e

$$g : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 2n, & \text{se } n > 0 \\ 1 - 2n, & \text{se } n \leq 0 \end{cases} \in \mathbb{N}$$

sono biettive

- (9) Verificare che

$$n \in \mathbb{N} \mapsto \begin{cases} -n/2, & \text{se } n \text{ è pari} \\ (n+1)/2, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

è biettiva

- (10) Una delle due funzioni dell'Esercizio 8 è l'inversa di quella dell'Esercizio 9?
- (11) Sia  $a$  un insieme. Dimostrare che l'applicazione  $x \in P(a) \mapsto a \setminus x \in P(a)$  è biettiva e trovarne l'inversa.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 10: Esercizi

(1) Studiare le seguenti operazioni binarie, stabilendo per ciascuna di esse se è commutativa, se è associativa e se è dotata di elementi neutri a sinistra, a destra o neutri:

- $\alpha : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto x + y + 1 \in \mathbb{Z};$
- $\beta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto -xy \in \mathbb{Z};$
- $\gamma : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto (x + y)/2 \in \mathbb{Q};$
- $\delta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto 2xy \in \mathbb{Z};$
- $\varepsilon : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto 2xy \in \mathbb{Q};$
- $\zeta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x10^y \in \mathbb{N};$
- $\eta : (x, y) \in P(\mathbb{Z}) \times P(\mathbb{Z}) \mapsto x \cup y \cup \{1\} \in P(\mathbb{Z});$
- $\theta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x(y^x + 3xy^2) + 1 \in \mathbb{N}.$

(2) Studiare associatività, commutatività ed elementi neutri della struttura  $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, /)$ , dove l'operazione  $/$  è la divisione in  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ , ovvero  $(\forall a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})(/(a, b) = a/b)$ .

(3) Trovare un'operazione binaria su  $\mathbb{Z}$  per la quale esista un unico elemento neutro sinistro e nessun elemento neutro destro.

(4) Sia  $(S, \alpha)$  una struttura algebrica e sia  $\bar{\alpha}$  l'operazione opposta di  $\alpha$ . Dimostrare le seguenti:

- (i)  $\alpha = \bar{\alpha}$  se e solo se  $\alpha$  è commutativa;
- (ii)  $\alpha$  è l'operazione opposta di  $\bar{\alpha}$ ;
- (iii)  $\bar{\alpha}$  è associativa se e solo se lo è  $\alpha$ ;
- (iv) per ogni elemento  $x \in S$ ,  $x$  è neutro a sinistra in  $(S, \alpha)$  se e solo se  $x$  è neutro a destra in  $(S, \bar{\alpha})$ ;
- (v) per ogni elemento  $x \in S$ ,  $x$  è neutro a destra in  $(S, \alpha)$  se e solo se  $x$  è neutro a sinistra in  $(S, \bar{\alpha})$ ;
- (vi) la funzione  $\bar{\phantom{x}} : \alpha \in \text{Map}(s \times s, s) \mapsto \bar{\alpha} \in \text{Map}(s \times s, s)$  è biettiva.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 11: Esercizi

- (1) Verificare se le seguenti parti di  $\mathbb{Z}$  sono parti chiuse in  $(\mathbb{Z}, +)$  e in  $(\mathbb{Z}, \cdot)$ :  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ ,  $\{0\}$ ,  $\{1\}$ ,  $\{0, 1\}$ ,  $\{-1, 1\}$ ,  $\{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n\}$ ,  $\{n \in \mathbb{Z} \mid 2 < n\}$ ,  $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m)\}$ ,  $\{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists m \in \mathbb{Z})(n = 2m + 1)\}$ .
- (2) Nel monoide delle parole sull'alfabeto  $\{a, b, c\}$  sono o non sono parti chiuse le seguenti? L'insieme delle parole che contengono una sola  $a$ ; l'insieme delle parole che contengono almeno una  $a$ ; l'insieme delle parole che contengono un numero pari di  $b$ ; l'insieme delle parole che contengono un numero pari di  $b$  e un numero dispari di  $c$ ; l'insieme delle parole che non contengono alcuna  $a$ .
- (3) Sia  $F$  l'insieme delle parti finite di  $\mathbb{N}$ .  $F$  è una parte chiusa di  $(P(\mathbb{N}), \cup)$ ,  $(P(\mathbb{N}), \cap)$ ,  $(P(\mathbb{N}), \Delta)$ ,  $(P(\mathbb{N}), \setminus)$ ? E quello delle parti infinite?
- (4)  $(P(\mathbb{N}), \Delta)$  è un gruppo? È abeliano? E  $(P(\mathbb{N}), \cup)$  e  $(P(\mathbb{N}), \cap)$  e  $(P(\mathbb{N}), \setminus)$ ?
- (5)  $(\mathbb{N}, +)$  è un sottogruppo di  $(\mathbb{Q}, +)$ ? E  $(\mathbb{Z}, +)$ ?
- (6)  $(P(\mathbb{N}), \cap)$  è un sottogruppo di  $(P(\mathbb{Z}), \cap)$ ?
- (7) Sia  $a = \{1, 2, 3\}$  ed indichiamo con  $Sym(a)$  l'insieme delle applicazioni biettive di  $a$  in  $a$ . Trovare tutti gli elementi di  $Sym(a)$  e mostrare che è un gruppo non abeliano.
- (8) Quali elementi hanno simmetrici in  $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$  in  $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$  e, se  $x$  è un insieme, in  $(P(x), \setminus, \emptyset)$ , in  $(P(x), \cup, \emptyset)$  o in  $(P(x), \cap, x)$ ?

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 12: Esercizi

- (1) Sia  $x$  un insieme non vuoto. Trovare gli elementi neutri e descrivere gli elementi simmetrizzabili di  $(P(x), \cup)$ , di  $(P(x), \cap)$  e di  $(P(x), \Delta)$ .
- (2) Sia  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, *)$  la struttura algebrica in cui  $*$  :  $((a, b), (c, d)) \in ((\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})) \mapsto (ad, bc) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ . Descrivere la struttura algebrica in questione e trovare tutti gli elementi simmetrizzabili.
- (3) Trovare in  $(\mathbb{N}, +, 0)$  due parti stabili la cui unione non sia una parte stabile.
- (4) In un gruppo  $g$ , è ben definito  $\langle \emptyset \rangle$ ? Se sì, quale sottogruppo è?
- (5) Descrivere il sottomonoido di  $(\mathbb{N}, +)$  generato da  $\{1\}$  ed il sottomonoido di  $(\mathbb{N}, \cdot)$  generato da  $\{1\}$ .
- (6) Descrivere il sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$  generato da  $\{1\}$ .
- (7) Descrivere il sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$  generato da  $\{-1\}$ , quello generato da  $\{2\}$  e quello generato da  $\{2, 3\}$ .
- (8) Descrivere il sottomonoido di  $(\mathbb{N}, \cdot)$  generato da  $\{0\}$  e il sottosemigruppo di  $(\mathbb{N}, \cdot)$  generato da  $\{1\}$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 13: Esercizi

- (1) È vero che l'insieme degli elementi cancellabili a sinistra è una parte chiusa di ogni gruppo abeliano?
- (2)  $(\mathbb{Q}, +)$  è un gruppo ciclico?
- (3)  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  è un gruppo?
- (4) Sia  $a = \{w, x, y, z\}$  un insieme di quattro elementi, sia  $f \in \text{Sym}(a)$  tale che  $f(a) = b, f(b) = c, f(c) = d$  e  $f(d) = a$  e sia  $S = \{f^4, f, f^2, f^3\}$ . Mostrare che  $(S, \circ)$  è un sottogruppo abeliano di  $(\text{Sym}(a), \circ)$ . Dimostrare che  $(S, \circ)$  è un gruppo abeliano.
- (5) Sia  $*$  un'operazione associativa su un insieme  $S$ . Allora  $\sigma_{a*b} = \sigma_a \circ \sigma_b$  e  $\delta_{a*b} = \delta_b \circ \delta_a$ .
- (6) Dimostrare che l'insieme degli elementi cancellabili a sinistra è una parte chiusa di ogni monoide e che lo stesso vale per l'insieme degli elementi cancellabili a destra. (Suggerimento: usare l'Esercizio 5).
- (7) Scrivere le tavole di Cayley di  $U(\mathbb{Z}, \cdot)$ , di  $(P(P(\emptyset)), \Delta)$  e di  $\text{Sym}(\{0, 1\}, \circ)$  e confrontarle.
- (8) Scrivere le tavole di Cayley di  $(P(\{0, 1\}), \cap)$  e di  $(P(\{0, 1\}), \cup)$  e confrontarle.
- (9) Sia  $S = \{u, x, y\}$  un insieme di tre elementi e sia  $*$  l'operazione in  $S$  definita dalla seguente

|                  |     |   |   |   |
|------------------|-----|---|---|---|
|                  | $*$ | u | x | y |
| tavola di Cayley | u   | u | x | y |
|                  | x   | x | u | x |
|                  | y   | y | y | u |
|                  |     |   |   |   |

Determinare l'elemento neutro di  $(S, *)$ , i simmetrici destri e sinistri e con queste sole informazioni dimostrare che la struttura non può essere un monoide.

- (10) Sia  $S = \{u, x, y\}$  un insieme di tre elementi e sia  $*$  l'operazione in  $S$  definita dalla seguente

|                  |     |   |   |   |
|------------------|-----|---|---|---|
|                  | $*$ | u | x | y |
| tavola di Cayley | u   | u | x | y |
|                  | x   | x | y | u |
|                  | y   | y | u | x |
|                  |     |   |   |   |

Mostrare che  $(S, *)$  è un gruppo ciclico (abeliano) diverso da  $(\mathbb{Z}, +)$

- (11) Sia  $S = \{u, x, y, z\}$  un insieme di quattro elementi e sia  $*$  l'operazione in  $S$  definita dalla

|                           |     |   |   |   |   |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|
|                           | $*$ | u | x | y | z |
| seguente tavola di Cayley | u   | u | x | y | z |
|                           | x   | x | u | z | y |
|                           | y   | y | z | u | x |
|                           | z   | z | y | x | u |
|                           |     |   |   |   |   |

Dimostrare che  $(S, *)$  è un gruppo abeliano non ciclico. ( $(S, *)$  viene detto "gruppo di Klein").

(12) Sia  $S = \{u, x, y, z\}$  un insieme di quattro elementi e sia  $*$  l'operazione in  $S$  definita dalla

|                           |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                           |   | * | u | x | y | z |
| seguinte tavola di Cayley | u | u | x | y | z |   |
|                           | x | x | y | z | u |   |
|                           | y | y | z | u | x |   |
|                           | z | z | u | x | y |   |

Dimostrare che  $(S, *)$  è un gruppo ciclico.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 14: Esercizi

- (1) Scrivere la tavola di Cayley del gruppo  $(s, \circ)$  dell'Esercizio 4, Lezione 13 e confrontarla con quella dell'Esercizio 12 della stessa lezione. Possiamo dire che i due gruppi sono isomorfi?
- (2) Costruire un isomorfismo tra il monoide delle parole sull'alfabeto  $A = \{a\}$  e il monoide  $(\mathbb{N}, +, 0)$ .
- (3) Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica, sia  $t \leq s$  e sia  $\iota : t \longrightarrow s$  l'immersione di  $t$  in  $s$ .  $\iota$  è un omomorfismo da  $(s, *)$  a  $(t, *)$ ? Se sì, che tipo di omomorfismo è?
- (4) Provare se  $f : m \in \mathbb{Z} \mapsto m - 1 \in \mathbb{Z}$  è un isomorfismo tra  $(\mathbb{Z}, +)$  e  $(\mathbb{Z}, \alpha)$  con  $\alpha$  definita nell'Esercizio 1, Lezione 10.
- (5) Sia  $\alpha : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto 4xy \in \mathbb{Q}$ . Provare che  $(\mathbb{Q}, \alpha)$  è un gruppo abeliano.
- (6) Sia  $a$  un insieme e consideriamo l'applicazione  $f : x \in P(a) \mapsto a \cap x \in P(a)$ .  $f$  è un automorfismo di  $(P(a), \cup)$ ? E di  $(P(a), \cap)$ ?
- (7) Sia  $g$  un gruppo abeliano e sia  $f : x \in g \mapsto x^{-1} \in g$ . Mostrare che  $f$  è un automorfismo di  $g$ . La stessa cosa vale per tutti i gruppi? (Hint: provare con il gruppo dell'Esercizio 7, Lezione 11).
- (8) Sia  $\varphi : s \rightarrow s'$  un isomorfismo tra  $(s, *)$  e  $(s', *')$ . Dimostrare che se  $x$  è un elemento cancellabile di  $s$ , anche  $\varphi(x)$  è cancellabile.
- (9) Dimostrare che  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, *)$  con  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$  e  $(a, b) * (c, d) = (ac, ad + bc)$  è un anello commutativo unitario.
- (10) Dimostrare che  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$  con  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$  e  $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc)$  è un anello non commutativo.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 15: Esercizi

- (1) Dimostrare che un anello booleano con almeno tre elementi non è un dominio di integrità.
- (2) Consideriamo l'anello non commutativo  $(a, +, \cdot) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$ , dove  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$  e  $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc)$ .
  - (i) L'anello  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$  è unitario? Quanti elementi neutri destri e quanti elementi neutri sinistri contiene il semigruppoo  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \circ)$ ?
  - (ii) Decidere quali sono gli elementi cancellabili e quali divisori dello zero tra i seguenti:  $(1, 1)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(2, 1)$ .
  - (iii) Trovare tutti i divisori dello zero dell'anello.
  - (iv) Sia  $s = \mathbb{Z} \times \{0\}$ .  $s$  è una parte stabile di  $(a, +, \cdot)$ ? Se sì, con le operazioni indotte da  $a$ ,  $s$  è un anello unitario? E un dominio di integrità?
  - (v) Costruire un isomorfismo di anelli tra  $s$  e  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ .
- (3) Studiare le seguenti relazioni binarie e verificare quali delle proprietà studiate a lezione soddisfano.
  - (i) Le relazioni binarie 6(i), 6(iii), 6(ix) e 6(x) degli esercizi per la Lezione 7;
  - (ii)  $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff ((\exists k \in \mathbb{N})(m + n = 2k)))$ ;
  - (iii)  $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff ((\exists k \in \mathbb{N})(m = kn)))$ ;
  - (iv)  $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff m^2 \leq n^2)$ ;
  - (v)  $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff m^2 < n^2)$ ;
  - (vi)  $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$ , dove  $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \iff (m^2 < n^2 \vee m = n))$ ;
  - (vii)  $\rho = (P(\mathbb{N}) \times (\mathbb{N}), g)$ , dove  $(\forall x, y \in P(\mathbb{N})) (x \rho y \iff (x \Delta y = \emptyset))$ .
- (4) Dimostrare che  $\text{Ker} f$  è la relazione di uguaglianza su  $a$  se e solo se  $f : a \rightarrow b$  è iniettiva.
- (5) Dimostrare che  $\text{Ker} f$  è la relazione universale su  $a$  (il grafico di  $\text{Ker} f$  coincide con  $a \times a$ ) se e solo se  $f : a \rightarrow b$  è costante.



# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 16: Esercizi

(1) Elencare tutti gli elementi di  $[0]_{Kerf}$  dove  $f$  è una delle seguenti funzioni

(i)  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n + 1 \in \mathbb{Z};$

(ii)  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto 2n \in \mathbb{Z};$

(iii)

$$f : n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1, & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

(2) Scrivere esplicitamente  $\mathbb{Z}/Kerf$  dove  $f$  è una delle funzioni definite all'esercizio 1.

(3) Detta  $f : x \in P(\mathbb{Z}) \mapsto x \cap \mathbb{N} \in P(\mathbb{N})$ , descrivere  $[\{-1\}]_{Kerf}$ ,  $[\{0\}]_{Kerf}$  e  $[\emptyset]_{Kerf}$ .

(4) Data  $f : n \in \mathbb{N} \mapsto \{n\} \in P(\mathbb{N})$ , descrivere  $Kerf$ .

(5) Data  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto (-1)^n \in \mathbb{Z}$ , descrivere  $Kerf$ .

(6) Sia  $G$  un gruppo abeliano con elemento neutro  $u$  e sia  $f : x \in G \mapsto x^{-1} \in G$ . Mostrare che  $Kerf$  è la relazione di uguaglianza su  $G$ .

(7) Utilizzando il teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi scrivere la funzione  $f : n \in \mathbb{Z} \mapsto n^2 \in \mathbb{Z}$  come composizione di una funzione iniettiva e di una suriettiva.

(8) Trovare, se possibile, un insieme  $a$  e una relazione di equivalenza su  $a$  tale che  $a/\sim$  non sia una partizione di  $a$ .

(9) Scrivere tutte le partizioni dell'insieme  $\{0, 1, 2\}$ .

(10) Scriviamo  $\mathbb{Z} = p \cup d$  dove  $p$  è l'insieme dei numeri interi pari e  $d$  è quello dei numeri interi dispari. Trovare una funzione  $f$  tale che  $\mathbb{Z}/Kerf = \{p, d\}$ .

(11) Trovare, se possibile, due diverse relazioni di equivalenza  $\sim_1$  e  $\sim_2$  tali che  $\mathbb{Z}/\sim_1 = \{p, d\} = \mathbb{Z}/\sim_2$  con le notazioni dell'esercizio precedente.

(12) Quante relazioni di equivalenza è possibile definire su  $P(\emptyset)$ ?

(13) Siano  $a, b, c, d$  insiemi a due a due distinti. Determinare tutte le relazioni di equivalenza  $\sim$  dell'insieme  $\{a, b, c, d\}$  tali che  $[a]_{\sim} = [b]_{\sim} = [c]_{\sim}$  e tutte quelle tali che  $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$ .

(14) Sia  $a = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 7\}$ . Determinare tutte le relazioni di equivalenza  $\rho = (a \times a, g)$  tali che  $0\rho 7, (1, 4) \in g, \{3, 4, 5, 7\} \subseteq [2]_{\rho}$  e  $0\rho 6$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 17: Esercizi

- (1) Una relazione binaria  $\rho$  su un insieme  $a$  si dice *asimmetrica* se  $(\forall x, y \in a)(x\rho y \rightarrow \neg(y\rho x))$ . Dimostrare che una relazione transitiva è asimmetrica se e solo se è antiriflessiva.
- (2) Prossima volta. Dimostrare che una relazione  $\rho = (a \times a, g)$  è sia simmetrica che antisimmetrica se e solo se  $g \subseteq \text{diaga}$ .
- (3) Sia  $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \in)$ . Quali delle proprietà enunciate (riflessività, antiriflessività, simmetria, ecc.) soddisfa  $\rho$ ?
- (4) Disegnare i diagrammi di Hasse di  $(P(P(\emptyset), \subseteq)$ , di  $(P(P(\emptyset), \in)$  e di  $(P(P(P(\emptyset))), \subseteq)$ .
- (5) Verificare che  $\rho^\wedge$  e  $\rho^\vee$  definite a lezione sono rispettivamente di ordine stretto e largo.

---

Sia  $(s, \rho)$  un insieme ordinato. Un elemento  $x$  di  $s$  si dice *minimale* se  $(\forall y \in s)((x\rho y \vee y\rho x) \rightarrow x\rho y)$ .  $x$  si dice invece *massimale* se  $(\forall y \in s)((x\rho y \vee y\rho x) \rightarrow y\rho x)$ .

---

- (6) Sia  $(s, \rho)$  un insieme ordinato. Dimostrare che un elemento  $x$  di  $s$  è minimale se e solo se  $(\neg(\exists y \in s))((y\rho x) \wedge x \neq y)$ .
- (7) Sia  $(s, \rho)$  un insieme ordinato. Dimostrare che il massimo (il minimo) di  $s$ , se esiste, è l'unico massimale (risp. minimale).
- (8) Consideriamo  $\leq = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ , ovvero la relazione di ordine usuale su  $\mathbb{N}$ . Sia ora  $x$  un insieme, sia  $s = \mathbb{N} \cup \{x\}$  e definiamo  $\rho = (s \times s, g_\rho)$  dove  $g_\rho = g \cup \{(x, x)\}$ . L'insieme è bene ordinato? È totalmente ordinato? Ammette massimo? Quanti elementi massimali ha e quanti minimali?
- (9) Sia  $\rho$  la relazione binaria su  $\mathbb{Z}$  così definita:  $m\rho n \iff (m|n \wedge mn \geq 0)$ .
  - Verificare che  $\rho$  è una relazione d'ordine.
  - $(\mathbb{Z}, \rho)$  è bene ordinato? E totalmente ordinato?
  - Trovare, se possibile, minimo e massimo in  $(\mathbb{Z}, \rho)$ .
  - Descrivere l'insieme degli elementi confrontabili con  $-1$  e quello degli elementi confrontabili con  $2$ .
- (10) Sia  $s = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Dimostrare che l'applicazione  $n \in \mathbb{N} \mapsto 2^n \in s$  è un isomorfismo tra  $(\mathbb{N}, \leq)$  e  $(s, \leq)$ .
- (11) Con la notazione dell'esercizio precedente, trovare un isomorfismo tra  $(\mathbb{N}, \leq)$  and  $(s, |)$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 18: Esercizi

- (1) Trovare l'insieme di tutti gli elementi di che coprono 0, 1 o 2 nei seguenti insiemi ordinati:  $(\mathbb{N}, \leq)$ ,  $(\mathbb{N}, |)$ ,  $(\mathbb{Q}, \leq)$ .
- (2) Sia  $s$  un insieme. Descrivere l'insieme  $Minor_{(P(s), \subseteq)}(\emptyset)$ .
- (3) Se  $(s, \rho)$  è un insieme ordinato, dimostrare che  $\inf_{(s, \rho)}(\{a\}) = a$  per ogni  $a \in s$ . Dimostrare inoltre che  $(\forall x, y \in s)(x \rho y \rightarrow ((x \wedge y = x) \wedge (x \vee y = y)))$
- (4) Dimostrare che  $(\mathbb{Z}, \leq)$  è un reticolo non completo.
- (5) Trovare il più piccolo esempio di insieme ordinato che non è un reticolo
- (6) Verificare se i seguenti sottoinsiemi di  $(\mathbb{N}, |)$  sono reticoli completi (relativamente all'ordine indotto da  $(\mathbb{N}, |)$ ):
  - (a)  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ;
  - (b)  $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
  - (c)  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 2048\}$
  - (d)  $\{n \in \mathbb{N} \mid (\exists k \in \mathbb{N})(n = 2k)\}$ .

- (7) Sia  $\rho$  una relazione binaria su  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  così definita

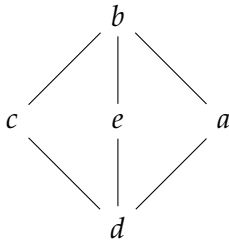
$$(\forall a, b, c, d \in \mathbb{N})((a, b) \rho (c, d) \leftrightarrow (a \leq c \wedge b \mid d)).$$

- (a) Verificare che  $\rho$  è un ordine largo su  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .
  - (b) Trovare massimi, minimi, elementi massimali e minimali di  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$
  - (c) Detto  $s = \{(2, 14), (5, 21)\}$ , trovare, se possibile, estremi inferiore e superiore di  $X$  in  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$ ;
  - (d) Trovare una parte totalmente ordinata di  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$ ;
  - (e) Detto  $t = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 60), (2, 0), (2, 5)\}$  e detta  $\sigma$  la restrizione di  $\rho$  a  $t$ , disegnare il diagramma di Hasse di  $(t, \sigma)$  e verificare se si tratta di un reticolo.
- (8) Sia  $s = \{1, 3, 4, 12, 30, 31\}$  e sia  $\rho$  la relazione duale di  $|$ . Trovare, se possibile, massimo, minimo, elementi massimali e minimali di  $(s, \rho)$
- (9) Sia  $s$  un insieme e sia  $t$  una parte non vuota di  $P(s)$ . Dimostrare che  $\sup(t)_{(P(s), \subseteq)} = \bigcup t$  e che  $\inf_{(P(s), \subseteq)}(t) = \bigcap t$ .

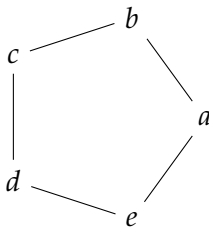
# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 19: Esercizi

- (1) Dimostrare che il seguente diagramma di Hasse rappresenta un reticolo, detto *reticolo trirettangolo*.



- (2) Dimostrare che il seguente diagramma di Hasse rappresenta un reticolo, detto *reticolo pentagonale*.



- (3) Sia  $\rho$  una relazione binaria su  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  così definita

$$(\forall a, b, c, d \in \mathbb{N})((a, b)\rho(c, d) \leftrightarrow (a \leq c \wedge b|d)).$$

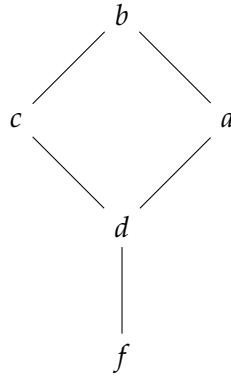
$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \rho)$  è un reticolo? Se sì, determinare le operazioni  $\wedge_\rho$  e  $\vee_\rho$ .

- (4) Sia  $\rho$  la relazione binaria definita all'esercizio precedente.  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \bar{\rho})$  è un reticolo? Se sì, determinare le operazioni  $\wedge_{\bar{\rho}}$  e  $\vee_{\bar{\rho}}$ .
- (5) Dimostrare che i reticoli  $(\mathbb{N}, \leq)$  e  $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \leq)$  sono isomorfi.
- (6) Siano  $x = \{\{2\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 3, 5, 6, 7\}, \mathbb{N} \setminus \{1, 102\}\}$  una parte di  $(P(\mathbb{N}, \subseteq))$  e  $y = \{0, 1, 2, 4, 5, 10\}$  una parte di  $(\mathbb{N}, |)$ . Dimostrare che sono isomorfi in quanto insiemi ordinati con gli ordini indotti dalle rispettive sovrastrutture.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 20: Esercizi

- (1) Costruire all'interno di  $(P(\mathbb{N}, \subseteq)$  un reticolo e, se possibile, un sottoreticolo, determinato dal



seguito diagramma di Hasse:

- (2) Determinare se  $(s, |)$  è un reticolo complementato per i seguenti insiemi:  $s = \{n \in \mathbb{N} \mid n|30\}$ ,  $s = \{n \in \mathbb{Z} \mid n|30\}$ ,  $s = \{n \in \mathbb{Z} \mid n|20\}$ .
- (3) Dato l'insieme ordinato  $(\mathbb{R}, \leq)$ , trovare tutti gli elementi complementati nell'intervallo  $[0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ .
- (4) Mostrare che il reticolo trirettangolo non è distributivo.
- (5) Mostrare che il reticolo pentagonale non è distributivo.
- (6) Trovare in  $(P(\mathbb{N}), \subseteq)$  un sottoreticolo che sia pentagonale e uno che sia trirettangolo.
- (7) Siano  $x = \{1, 2, 3, 5, 15, 30\}$  una parte di  $(\mathbb{N}, |)$ . Possiamo dire che  $(x, |)$  è un sottoreticolo di  $(\mathbb{N}, |)$ ?  $(x, |)$  è un reticolo? Se sì, è distributivo?

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 21: Esercizi

- (1) Verificare che il reticolo  $(s, \rho)$  costruito a partire dall'anello booleano  $(s, +, \cdot)$  è distributivo.
- (2) Verificare che in un anello booleano costruito a partire un reticolo booleano il prodotto è distributivo rispetto alla somma.
- (3) Fornire un esempio di anello booleano di 8 elementi.
- (4) Sia  $r = \{n \in \mathbb{N} \mid n|210\}$  e consideriamo il sottoreticolo  $(r, |)$  di  $(\mathbb{N}, |)$ .
  - (a) Elencare tutti gli elementi di  $r$ ;
  - (b) Trovare massimo e minimo di  $(r, |)$ ;
  - (c) Calcolare  $2 \wedge 6$ ,  $2 \vee 7$  e  $7'$
  - (d) Provare che  $(r, |)$  è isomorfo a  $(P(\{0, 1, 2, 3\}), \subseteq)$ .
  - (e) Sia  $(r, +, \cdot)$  l'anello booleano associato a  $(r, |)$ . Calcolare  $6 + 10$  e  $6 \cdot 10$ .
- (5) Sia  $r = \{n \in \mathbb{N} \mid n|12\}$  e consideriamo il sottoreticolo  $(r, |)$  di  $(\mathbb{N}, |)$ . Dimostrare che  $(r, |)$  non è un reticolo booleano.

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 22: Esercizi

- (1) Fornire un esempio di monoide non cancellativo.
- (2) Elenca tutti gli elementi irriducibili di  $(\mathbb{Q}, +)$  e di  $(\mathbb{Q}, \cdot)$ .
- (3) Quali sono gli elementi irriducibili di  $(\mathbb{N}, +)$ ?
- (4)  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  è un monoide fattoriale?
- (5) Elenca tutti gli elementi irriducibili di  $(P(s), \cup)$  dove  $s = \{0, 1, 2\}$  e determina se  $(P(s), \cup)$  è un monoide fattoriale.
- (6) Calcolare, in  $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ,  $MCD(0, 0)$ ,  $MCD(0, 4)$ ,  $mcm(0, 4)$  e  $mcm(3, 11)$ .
- (7) Sia  $s$  un monoide commutativo. Dimostrare che

$$m \in MCD(x, y) \iff (assoc(m) = MCD(x, y))$$

e che

$$m \in mcm(x, y) \iff (assoc(m) = mcm(x, y)).$$

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 23: Esercizi

- (1) Dimostrare la seguente formula per induzione di prima forma

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = n(n-1)/2.$$

- (2) Dimostrare per induzione di seconda forma che

$$(\forall n \in \mathbb{N})(n \geq 12 \rightarrow (\exists a, b \in \mathbb{N})(n = 4a + 5b)).$$

(Suggerimento: cominciamo notando come la formula sia vera per  $n = 12, 13, 14, 15$  e partiamo da  $n > 15$ ).

- (3) Dimostrare per induzione di prima forma che  $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(2^{n-1} \leq n!)$ .
- (4) Dimostrare usando il principio di induzione di prima forma che per ogni insieme finito  $s$  vale  $|P(s)| = 2^{|s|}$ .
- (5) Calcolare il numero dei divisori positivi di 2, di 8 e di 60. Calcolare il numero dei divisori interi degli stessi numeri.
- (6) In un monoide fattoriale, descrivi l'insieme  $Div(u)$  per un elemento invertibile  $u$ .
- (7) Trovare, mediante il Teorema della divisione euclidea, coefficienti e resti delle seguenti coppie di numeri:  $(10, 5)$ ,  $(21, 4)$ ,  $(-21, 4)$ ,  $(11, 2)$ ,  $(-11, 2)$ .



# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 24: Esercizi

- (1) Utilizzare l'algoritmo delle divisioni successive per trovare, in  $\mathbb{Z}$ ,  $MCD(72, 402)$ ,  $MCD(141, 39)$ ,  $MCD(182, 104)$ ,  $MCD(1111231, 111123)$ .
- (2) Per ogni coppia  $(a, b)$  di numeri dell'esercizio precedente scegliere un  $d \in MCD(a, b)$  ed utilizzare la dimostrazione del Teorema di Bézout per trovare due interi  $u$  e  $v$  tali che  $d = au + bv$ . [Si tratta del cosiddetto "Algoritmo delle divisioni successive esteso"]
- (3) Esiste un numero  $u$  tale che  $2u - 1$  è multiplo di 3? Trovarlo.
- (4) Esiste un numero  $u$  tale che  $79u - 1$  è multiplo di 23?
- (5) Trovare  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  per cui non valga il Lemma di Euclide.
- (6) Dimostrare che 2 è un numero primo.
- (7) Dimostrare che  $-2$  è irriducibile.

---

Sia  $s \neq \emptyset$  e  $*$  un'operazione binaria interna su  $s$ . Una relazione di equivalenza  $\sim$  su  $s$  si dice *compatibile a sinistra* con  $*$  se  $(\forall a, b, c \in s)(a \sim b \rightarrow c * a \sim c * b)$ . Rispettivamente *a destra*.

Sia  $s \neq \emptyset$  e siano  $*_1, \dots, *_n$   $n$  operazioni binarie interne su  $s$ . Una relazione di equivalenza  $\sim$  su  $s$  si dice una *congruenza in*  $(s, *_1, \dots, *_n)$  se  $(\forall a, b, c, d \in s)((\forall i \in \{1, \dots, n\})(a \sim b \wedge c \sim d) \rightarrow a *_i c \sim b *_i d)$ .

---

- (8) Sia  $s \neq \emptyset$ , siano  $*_1, \dots, *_n$   $n$  operazioni binarie interne su  $s$  e sia  $\sim$  una relazione di equivalenza su  $s$ . Dimostrare che  $\sim$  è una congruenza in  $(s, *_1, \dots, *_n)$  se e solo se è compatibile a destra e a sinistra con ogni operazione di  $(s, *_1, \dots, *_n)$ .
- (9) Sia  $m$  un elemento di  $\mathbb{Z}$ . Dimostrare che  $\equiv_m$  è una congruenza rispetto a  $+$  e a  $\cdot$ .
- (10) Sia  $*$  l'operazione binaria di  $\mathbb{Z}$  definita da

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z})((2 \nmid b \rightarrow a * b = a + b) \wedge (2 \mid b \rightarrow a * b = a + b/2)).$$

Dimostrare che  $\equiv_2$  non è una congruenza rispetto a  $*$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 25: Esercizi

- (1) Sia  $*$  l'operazione binaria di  $\mathbb{Z}$  definita da  $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(a * b = 2ab)$ . Dimostrare che  $\equiv_2$  è una congruenza rispetto a  $*$ .
- (2) Sia  $*$  l'operazione binaria di  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definita da  $(\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z})((a, b) * (c, d) = (a + b, c + d))$  e sia  $\sim$  una relazione di equivalenza su  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definita da  $(\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z})((a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow (2|ab - cd))$ . Dimostrare che  $\sim$  è una relazione di equivalenza che non è una congruenza rispetto a  $*$ .
- (3) Elencare tutti gli elementi dell'insieme  $[41]_5 \cap \{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 \leq 20\}$ .
- (4) Definire un'operazione binaria interna  $\overline{+}$  a  $\mathbb{Z}_0$  tale che sia possibile costruire un'isomorfismo tra  $(\mathbb{Z}_0, \overline{+})$  e  $(\mathbb{Z}, +)$ .
- (5) Calcolare  $101 \bmod 10$ ,  $101 \% (-1)$  e  $30093 \bmod 3$ .
- (6) Verificare se  $\mathbb{Z}_3 = \{[30]_3, [2]_3, [11]_3, [-8]_3\}$ .
- (7) Verificare se  $\mathbb{Z}_5 = \{[30]_5, [2]_5, [11]_5, [-8]_5, [3]_5\}$ .
- (8) Calcolare  $484289374098279340! \bmod 3879374$ .
- (9) Elencare i divisori dello zero e gli invertibili dei seguenti anelli:  $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$  e  $(\mathbb{Z}_9, +, \cdot)$ .

# Corso di Algebra per Informatica

## Lezione 26: Esercizi

- (1) Trovare elementi invertibili, cancellabili e divisori dello zero di  $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_{12}$ . Degli elementi invertibili, scrivere esplicitamente gli inversi. Quali dei precedenti anelli sono campi e quali no?
- (2) Descrivere l'insieme delle soluzioni delle seguenti equazioni diofantee:
  - (a)  $2x + 3y = 7$ ;
  - (b)  $-4x - 6y = -14$ ;
  - (c)  $2x + 4y = 5$ .
- (3) Descrivere l'insieme delle soluzioni delle seguenti equazioni congruenziali:
  - (a)  $12x \equiv_7 3$ ;
  - (b)  $12x \equiv_9 3$ ;
  - (c)  $12x \equiv_9 9$ ;
  - (d)  $12000x \equiv_{60} 120$ ;
  - (e)  $-101 \equiv_{505} 404$ .
- (4) Esiste una coppia di numeri interi  $u, v$  tali che  $41u + 29v = 19$ ?
- (5) Sia  $g = \langle x \rangle$  un gruppo ciclico di ordine 19. Esiste una potenza di  $x^5$  che sia uguale ad  $x$ ? Qual è l'ordine del sottogruppo  $\langle x^5 \rangle$ ?
- (6) Se ora sono le 5 del pomeriggio, che ore saranno tra  $12001 + 47^{202}(5^{36} - 15 \cdot 64)$  ore?